

长沙市雨花区和景家园（二标段）

工程总承包（EPC+F）项目

给排、水管道施工方案

编制：

审核：

批准：

湖南铭望工程设备有限公司

长沙市雨花区和景家园项目部

二〇二二年四月

目 录

一、工程概况	1
1.1、项目简介	1
1.2 、项目主要施工内容	1
二、编制依据及主要施工方案	2
2.1、施工图纸及合同	2
2.2、主要图集规范	2
2.3、预留、预埋工程	2
2.4、安装工程材料选型及连接方式	7
2.5、安装工程施工简介	7
2.5.1、给水系统	7
2.5.2、排水系统	8
2.5.3、生活热水系统	8
2.5.4、雨水排除系统	8
三、施工准备	8
3.1、施工管理的组织架构	9
3.2、主要机具表	9
3.3、工具	9
3.4 、施工用电	9
3.5、主要材料进场计划	9
四、施工进度计划	10
五、施工部署及劳动力配置	10
5.1、技术分段划分及施工班组配置	10
5.2、劳动力配置	11
六、施工方法	11
6.1、给水工程：	11
6.2、排水工程	12
6.2.1、排水管安装施工工艺流程	12
6.2.2、支架安装	13
6.2.3、塑料排水管安装	13
6.3、管道支架安装	15
七、质量标准及保护措施	16
7.1、质量目标	17
7.2、给水系统	17
7.3、排水系统	17
7.4、管道试验	17
八、常见质量通病及防止措施	20
8.1、排水系统	20
8.2、给水系统	20
九、文明施工、职业健康安全及环境保护措施	21

9.1、文明施工	21
9.2、职业健康安全	21
9.3、环境保护措施	21
十、成品保护	22
十一、安全防护措施	22

一、工程概况

1.1、项目简介

1.1.1、工程名称：长沙市雨花区和景家园（二标段）工程总承包（EPC+F）项目安装工程。

1.1.2、工期要求：计划开工日期为 2022 年 4 月 15 日，具体开工日期以甲方签发的开工令为准；计划竣工日期（中间交接日期）为 2023 年 05 月 10 日，计划总工期为 390 日历天。

1.1.3、项目所在地：长沙市雨花区，位于黎托街道川河村，东临沿河规划路，南临规划阳青东路。

1.1.4、建设单位：长沙市雨花区城市建设投资集团有限公司

1.1.5、设计单位：中国建筑东北设计研究有限公司

1.1.6、监理单位：湖南和天工程项目管理有限公司

1.1.7、施工总包单位：中海建筑有限公司

1.2 、项目主要施工内容

1.2.1、本工程机电安装给排水工程主要由 B1 住宅、B2 住宅、B3 住宅、B4 住宅、B5 住宅、B6 住宅、B7 住宅、B8 住宅、B9 住宅、B10 住宅、B11 住宅、B12 住宅、B13 住宅、S1 商业、S2 商业、D3 配电房、D4 配电房、D5 配电房、D6 配电房、垃圾站、地下车库给水工程（入户表后全部内容及室外表前施工首层板以上内容）、排水/废水/雨水 /冷凝水工程（均施工至室外最近雨污水检查井）组成。

1.2.2、详细施工内容为：

（1）、给水部分：完成图纸范围内所有室内生活给水系统的施工，包括但不限于入户表后水管敷设及水龙头安装。

（2）、卫生洁具安装：完成本项目图纸范围内配套单体卫生洁具的采购安装工作，包括但不限于卫生洁具的看管、搬运、安装（包括砖砌基础）、成品保护等所有工作。

（3）、排水系统：完成图纸范围内所有住宅、配套单体雨水、污水（含

透气立管）、废水及冷凝水排水系统的施工；完成图纸范围内压力排水（不含集水井盖板）的工作内容。

二、编制依据及主要施工方案

2.1、施工图纸及合同

- （1）、招、投标文件、中标通知书、总承包合同。
- （2）、中国建筑东北设计研究院设计的施工图纸。

2.2、主要图集规范

- （1）、和景家园施工图纸（含建筑、结构施工图纸）
- （2）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2019)
- （3）、《给排水与采暖工程施工工艺标准》（ZJQ08-SGJB242-2017）
- （4）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)
- （5）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）
- （6）、《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）
- （7）、《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）
- （8）、《室外给水管道附属构筑物》（05S502）
- （9）、《倒流防止器选用及安装》（12S108-1-62）
- （10）、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032—2003）

2.3、预留、预埋工程

2.3.1、套管的设置

（1）、管道穿过楼板、梁、建筑外墙及隔墙、基础等处时，必须设置套管。套管管径比穿墙、板的干管、立管管径大 1-2 号。套管顶部应高出完成地面 20mm，高出卫生间地面 50mm，下端与楼板相平。安装在墙壁上的套管端头应与饰面相平，套管与管道之间填实。

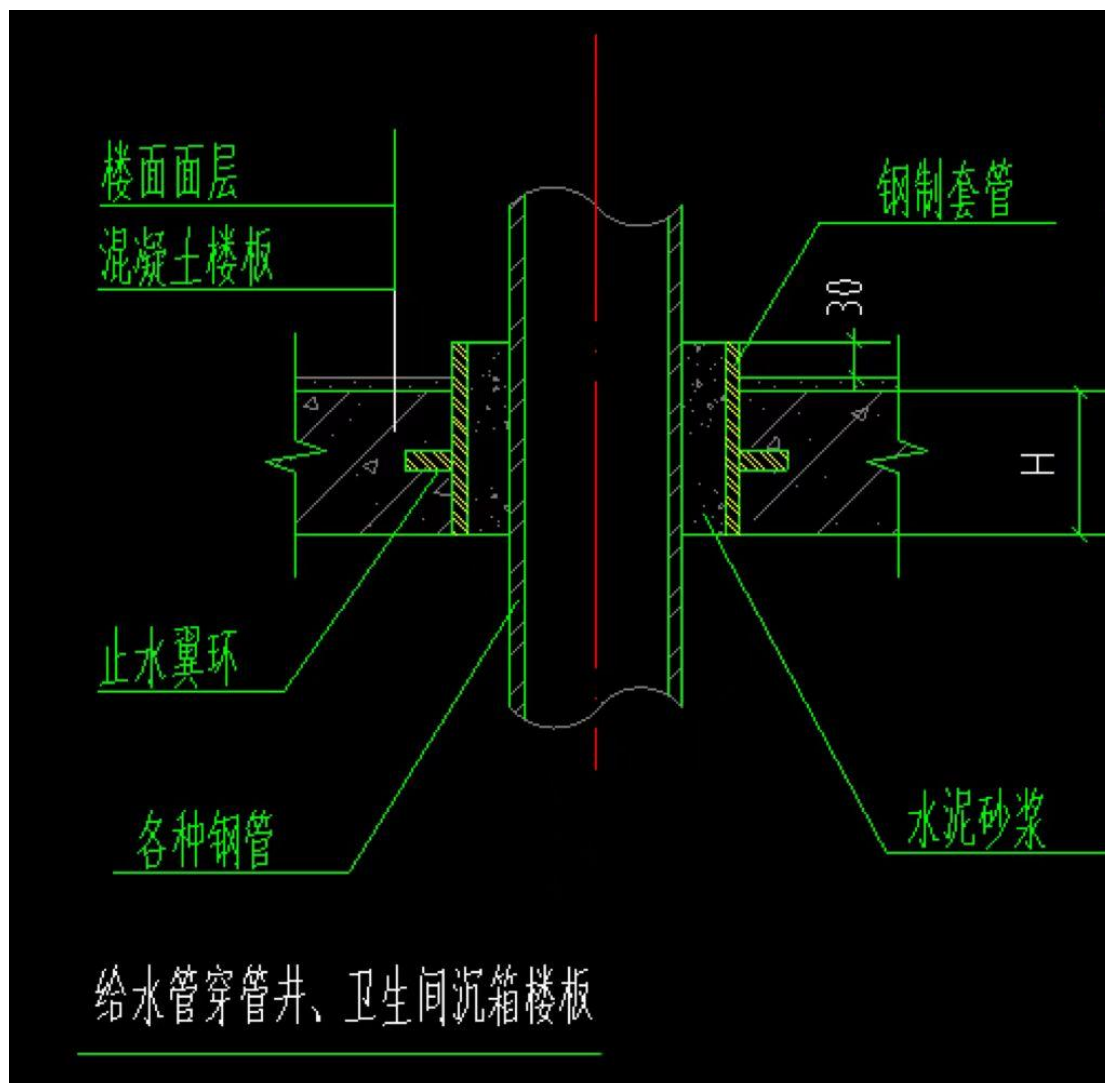
- （2）、套管规格选用时，保温管道套管管径比保温后管道直径大 2 号。
- （3）、管道穿楼层、地下构筑物外墙或水池壁时应采用刚性防水套管。
- （4）、穿外墙管道安装完成后，防水套管必须及时封堵。

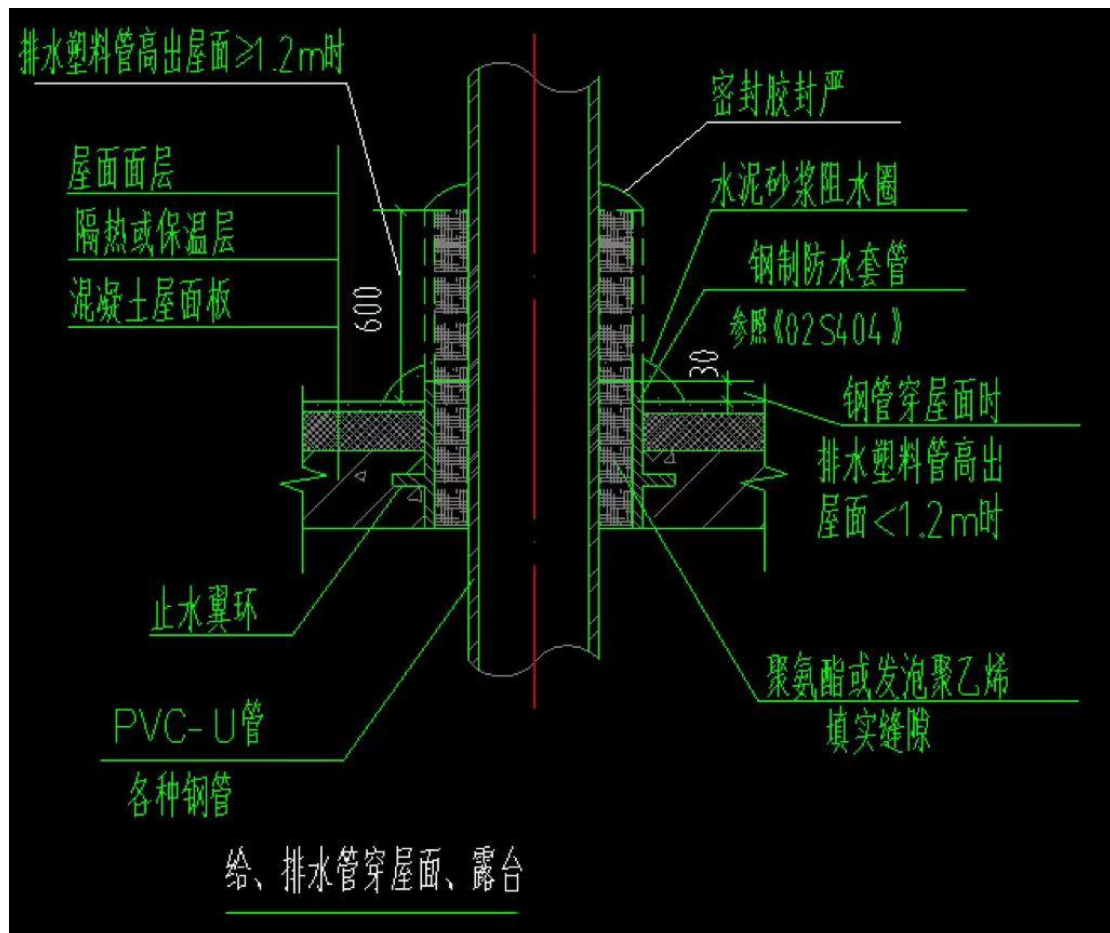
外露管道穿过墙及隔墙，在有涂漆的装修房间或没有装修的空间，可以根据实际情况提供饰板，管道当穿过屋面时应采用金属套管。

2.3.2、套管制作

- (1)、过墙套管长度=墙厚+墙两面抹灰厚度
- (2)、过楼板套管长度=楼板厚度+底板抹灰厚度+地面抹灰厚度+20mm（卫生间+50mm）。
- (3)、过人防墙套管长度=墙厚+墙两面出墙 100mm.
- (4)、出外墙套管长度=墙厚+墙内 100mm+墙外 250mm
- (5)、地下室人防内套管大于 DN150 的套管必须焊接三环，其中一环焊接在中间，另外两环平墙面。

2.3.3、套管安装见下图：





注意事项:

(1)、防水套管安装时，必须随混凝土施工一次性浇固于墙（壁）内，套管内的填料应在最后充填，填料须紧密捣实。防水套管打口首先应采用石棉水泥填打，然后用油麻油膏或者柔性不燃材料填充密实，最后用防水油膏或者膨胀水泥抹面，不得采用砂浆填充。

(2)、后砌墙内套管安装时应随同干管、立管、支管安装，即将预制好的套管套在管道上，放在指定位置。过楼板的套管应在混凝土浇筑前预埋到位。待管道安装完后进行封固。楼板、隔墙和墙内的穿管孔隙在安装完管道后进行堵塞封堵；预埋上下层套管时，中心线需垂直，套管不能直接和主筋焊接，应采取附加筋形式，附加筋和主筋焊接，使套管只能在轴向移动。

2.3.4、梁或剪力墙钢套管预埋

(1)、套管的固定，使用钢筋点焊固定，不得损伤土建结构受力钢筋，针

对外径大于 150mm 的套管周边采取钢筋加固措施。

(2)、套管预埋必须严格按预留图上所标注的规格、尺寸施工。预埋时需要紧跟土建进度并需留出一定的时间进行复核检查以防止错留或漏留。

(3)、套管预埋必须做到同水平标高的套管标高偏差必控制在 5mm 之内，标高的控制采取钢卷尺测量，有必要时采用红外线定位，套管标高定位基准点以土建在每层楼设立的建筑（或）标高点为依据。

(4)、同一垂直线套管预埋必须进行严格控制，偏差必须控制在 10mm 之内。

(5)、所有预埋套管均应填充密实。土建拆模板后要及时进行清掏和复核。

(6)、外墙上的套管预埋时应向外倾斜 3% 的坡度，防止雨水倒流进入室内。

2.3.5、砖砌体上的套管预埋

(1)、必须派出专人及时跟踪砖砌体施工进度，避免错过预留最佳时期。

(2)、隔墙墙上的套管长度应根据墙体厚度加上抹灰层的厚度。内墙抹灰厚度按 5mm 考虑。

(3)、必须对土建抹灰班组进行交底，提醒其抹灰时不得遮盖套管同时班组也要进行复核，确保预留洞口的正确无误。

2.3.6、穿楼板给水套管安装

(1)、给水管道穿楼板时应设置钢套管，其顶部应高出装饰地面 20mm，并应有防水措施；装饰地面按 50mm 考虑。

(2)、安装在卫生间及厨房的给水套管，其顶部应高出装饰地面 50mm；地面找平层按 20mm 考虑，防水层及防水保护层按 20mm 考虑，装饰地面按 30mm 考虑。

(3)、穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实。

2.3.7、结构预留孔、洞、槽和预埋件

(1)、当管道穿墙、楼板及嵌墙暗敷时，应配合土建专业预留孔、槽。

(2)、在混凝土楼板、梁、墙上预留孔、洞、槽和预埋件时安排专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定，标好孔洞的部位，将预制好的模盒、

预埋铁件在绑扎钢筋前按标识固定牢固，盒内堵塞，在混凝土浇筑过程中应安排专人看管模盒、埋件，以免移位。

(3)、预留孔洞的尺寸，如设计无要求，应按下表的规定执行：

穿楼板管道管径	DN32	DN50	DN100	DN150
预留套管	DN50	DN80	DN150	DN200

2.3.8、楼板洞预留

穿楼板的生活给水立管、污废水立管、通气管、雨水管为预埋套管。桥架、风管穿楼板为预留洞，空调冷凝水立管、水井废水管道穿楼板采用承插式直埋管件预埋。

2.3.8.1、穿楼板的生活给水立管、污废水立管、通气管、雨水管等管道穿楼板预留套管：

(1)、楼板套管预留件，根据楼地面厚度以超过 100mm 为宜。

(2)、混凝土浇注时，必须派专人值守，防止预留件移位或损坏，混凝土浇注完毕后清理好套管。

2.3.8.2、空调冷凝水立管、水井给水管等管道穿楼板直埋承插管件：

(1)、首先根据结施、建施、水施绘制出排水管穿楼板预留位置定位图，特别注意上下结构剪力墙及梁的尺寸变化，综合考虑保温、抹灰及面砖等厚度从而预留管道支架安装位置。

(2)、在首层楼板模板施工完成后，根据排水管穿楼板定位图，将直埋管件按照定位图尺寸固定于模板上，并用封箱胶带封堵严实。在二层模板施工完成后，定位图再将直埋管件固定，并在套管中心位置处模板上开一个孔，通过孔吊线检查是否与一层直埋管件中心对准。以此类推保证所有楼层预埋管件中心位置在一条直线上。

(3)、浇筑混凝土安排专人值班，保证直埋管件不被破坏，不发生位移。确保管件内清洁无混凝土。

2.4、安装工程材料选型及连接方式

各系统管道材质及连接方式配置如下：

(1)、室内给水管道，分户水表后，采用 S4 系列 PP-R 给水塑料管，热熔连接。

(2)、室内排水立管贴临卧室时采用 UPVC 内螺旋消音排水管，其余部位立管、干管、支管、通气管采用 UPVC 排水管，粘接或者胶圈连接管；

(3)、雨水排水立管采用承压 UPVC 排水管，粘接或者胶圈连接。

(4)、空调冷凝水排水立管采用 UPVC 排水管，粘接。

(5)、高层建筑雨污水 1 米以下立管及水平排水管设置离心铸铁排水管防冲击弯头，宜采用两个 45° 弯头或弯曲半径不小于 4 倍管径的 90° 弯头，污水管设置检修口。

(6)、检查井采用砖砌检查井，管径 $D \leq 1000$ 时采用砖砌圆形检查井，管径 $D \geq 1200$ 时采用砖砌方形检查井。

(7)、阀门：原则上当 $DN \leq 50$ 时用铜截止阀，当 $DN > 50$ 时用闸阀。
止回阀：水泵出水口处采用静音止回阀。

(8)、所有卫生器具、地漏必须自带或另行配置存水弯，其水封深度不得小于 50mm，存水弯、水封不得重复设置。

(9)、地漏顶面标高应低于所在地面 5~10mm，地面应坡向地漏。禁止采用钟罩（扣碗）式地漏。

(10)、排水立管检查口，除标明者外，在乙字弯管上部应设检查口。

(11)、在水流转角 $< 135^\circ$ 的污水横管上，应设检查口或清扫口。

(12)、雨水立管上应设检查口，从检查口中心至地面的距离，宜为 1.0m。

2.5、安装工程系统简介

安装工程主要包括：室内给水系统、室内排水系统、空调冷凝水系统、雨水系统组成。

2.5.1、给水系统

本工程设计最高日生活用水定额 250L/人·d。最高日用水量 455.17m³/d，最大小时用水量 47.56m³/h。其中每户设计秒流量为 0.53L/s。

由市政管网供水，从地块西边川河路及南边阳青东路各引入一根 DN250 的给水管，水压在标高 34.60 米处供水水压约 0.28MPa。

本工程给水系统竖向上分为四个区：

- (1)、I区:-1~3层,由市政供水,至本栋水压约为0.20MPa;
- (2)、II区:4~14层,由II区变频加压给水机组加压供水,至本栋水压约0.53MPa;
- (3)、III区:15~25层,由III区变频加压给水机组加压供水,至本栋处水压约0.83MPa、;
- (4)、IV区:26~34层,由IV区变频加压给水机组加压供水,至本栋处水压约1.18MPa;

2.5.2、排水系统

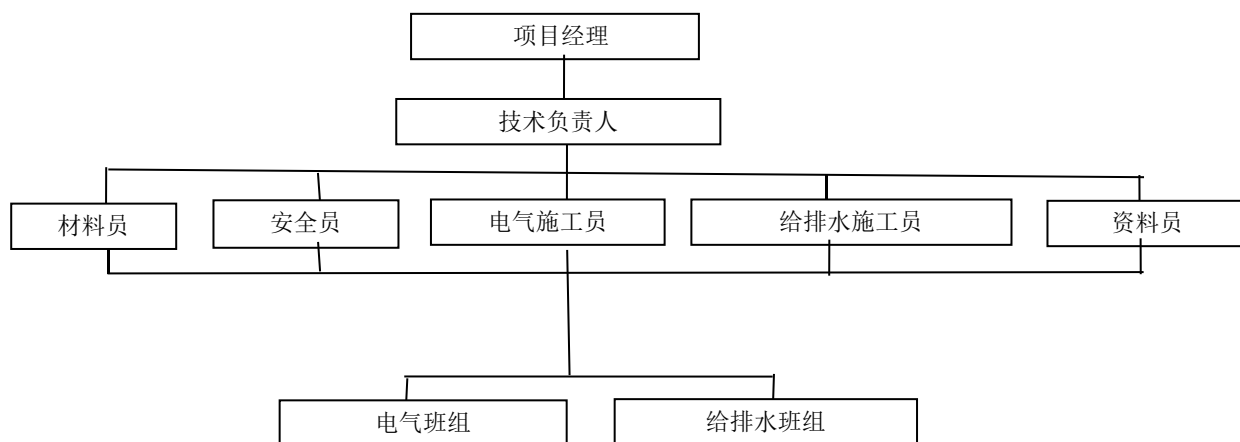
- (1)、本工程污、废水采用合流制排水系统。
- (2)、生活污水先排入化粪池,然后进入小区污水管道,最后进入小区污水处理站或城镇污水处理站进行处理。
- (3)、门面营业餐厅的含油水,应经除油装置后方可排入污水管道,排水管道不得穿越门面饮食业厨房的主副食操作、烹饪和备餐的上方。
- (4)、立管顶端设置伸顶通气管,伸出屋面。

2.5.3、雨水排除系统

- (1)、雨水、污水分流排放,雨水由一层直接排入小区雨水管道。
- (2)、屋面雨水排水系统设计重现期采用5年。各栋建筑屋面设置雨水溢流口,溢流口位置避开主出入口。多层建筑屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不小于10年重现期的雨水量,高层建筑屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不小于50年重现期的雨水量。
- (3)、屋面天沟及较大的露台雨水设雨水斗排放,采用87型雨水斗或侧排式雨水斗;较小的露台雨水采用直立或侧排式地漏排放。
- (4)、空调冷凝水间接排放。

三、施工准备

3.1、施工管理的组织架构



3.2、主要机具表

名称	规格	单位	数量
电锤	单用 26 型	台	4
冲击电钻	两用 18 型	台	3
台钻	D20-380	台	2
气割炬	C100-30 型	套	2
切割机	D400-380V	台	2
砂轮机	D250-220V	台	4
红外线定位仪	M305847	台	3
电焊机	电焊、氩弧焊两用	台	3

3.3、工具

手锯、手锤、活动扳手、捻口凿、大锤。水平尺、线坠、墨斗、小线、钢卷尺、角尺等。

3.4 、施工用电

现场施工用电布置到位，符合施工用电规范要求。

3.5、主要材料进场计划

序号	材料名称	使用部位	进场时间
1	PP-R 给水塑料管	入户水管	2022. 9. 30
2	UPVC 内螺旋消音排水管	排水系统	2022. 9. 30
3	UPVC 排水管	雨水系统	2022. 6. 1
4	UPVC 排水管	空调排水系统	2022. 6. 1

四、施工进度计划

序号	主要施工项	开始时间	完成时间
1	给排水预留预埋	2022. 4. 15	2022. 12. 31
2	地下室给排水管道安装	2022. 9. 1	2022. 12. 31
3	排水管安装	2022. 6. 1	2023. 4. 30
4	户内给水管安装	2022. 10. 1	2023. 4. 30

五、施工部署及劳动力配置

5.1、施工分段划分及施工班组配置

根据给水工程和排水工程，划分为如下施工工种：

5.1.1、给水

给水班组按区域分为三个班组：

第一组：负责 B4、S2、B5、B6、B10 栋从水井表后至进户的给水管，户内给水管按业主确认的界面施工。

第二组：负责 B1、S1、B2、B3、B11 栋从水井表后至进户的给水管，户内给水管按业主确认的界面施工。

第三组：负责 B7、B8、B9、B12、B13 栋从水井表后至进户的给水管，户内给水管按业主确认的界面施工。

5.1.2、排水

排水班组按区域分为三个班组：

第一组：负责 B4、S2、B5、B6、B10 栋室内、外排水管、卫生间立管及支管、卫生间侧排地漏、厨房排水立管及支管、外墙排水管、空调排水管、雨水排水管、生活阳台排水管等安装。

第二组：负责 B1、S1、B2、B3、B11 栋室内、外排水管、卫生间立管及支管、卫生间侧排地漏、厨房排水立管及支管、外墙排水管、空调排水管、雨水排水管、生活阳台排水管等安装。

第三组：负责 B7、B8、B9、B12、B13 栋室内、外排水管、卫生间立管及支

管、卫生间侧排地漏、厨房排水立管及支管、外墙排水管、空调排水管、雨水排水管、生活阳台排水管等安装。

5.2、劳动力配置

(1)、现场施工员和班组长全面负责给排水的施工进度、质量控制、操作管理。

(2)、给水管工 9 人；

(3)、排水管工 9 人；

(4)、普工 18 人；

各个工种人员配置根据现场进度情况增加。

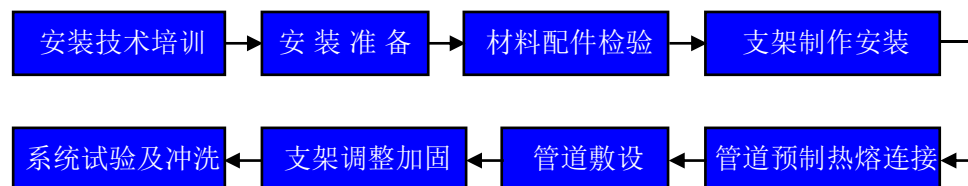
六、施工方法

6.1、给水工程：

本工程进户的生活冷水管道采用建筑给水聚丙烯（PP-R）管，热熔连接。

6.1.1、PP-R 管道施工工艺

6.1.1.1、施工工序



6.1.1.2、施工要点

(1)、材料、配件检验及贮运：

1)、检查管材和管件是否符合设计及技术规范的要求，并附有质量检验部门的产品合格证，并应具备市有关卫生、建材等部门的认证文件。

2)、管材和管件上应标明规格、公称压力和生产厂名或商标，包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号，冷水管必须有醒目的标志。

3)、搬运管材和管件时，必须小心轻放，避免油污，严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰撞和抛、摔、滚、拖。

4)、因 PP-R 管抗紫外线性能差，在阳光长期直接照射下容易老化，故管材和管件存放在通风良好的库房，严禁露天存放。

5)、库房内的管材必须水平堆放在平整地面，堆放高度不得超过 1.5m。

6)、施工安装时应复核冷水管压力等级和使用场合。管道标记应面向外侧，处于显眼位置。

(2)、支吊架制作安装：

1)、采用专用 PPR 配套支架。

2)、由于温度变化产生的线形伸缩，会使管道产生塌陷和“蛇行形变”，采取补偿管道的热膨胀量：

3)、管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处，使用专用墙装弯头及管卡固定。

4)、管道热熔连接步骤：

●先将热熔工具接通电源，到达工作温度（260℃），指示灯指示焊具已处于待用状态后开始操作；

●按放线长度用专业剪刀切割管材，使端面垂直于管轴线；

●切割后除去管断的毛边和毛刺，管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油；

●用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度，热熔连接的技术要求应符合要求。

●熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，注意其方向，在管件和管材的直线方向上，用辅助标志标出其位置。

●将管材无旋转地导入加热套内，插入到所标志的深度，同时无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处。加热时间必须满足有关规定的要求。

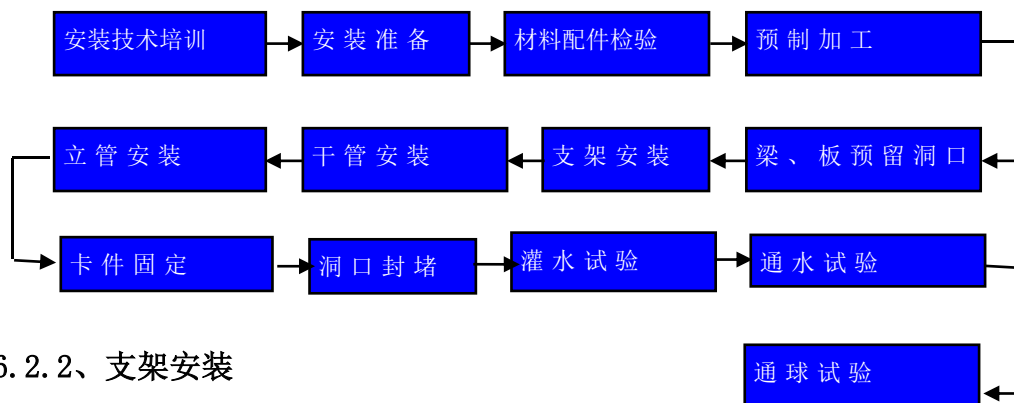
●达到加热时间后，立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度，使接头处形成均匀凸缘。

●在规定的加工时间内，刚熔接好的接头还可以在 5 度以内校正，但严禁旋转。

●连接完毕，必须双手紧握管子与管件，保证足够的冷却时间，冷却到要求后方可松手，编号后继续安装下段管道。

6.2、排水工程

6.2.1、排水管安装施工工艺流程



6.2.2、支架安装

(1)、柔性机制铸铁管支吊架严格按照规范要求进行安装，管道支吊架全部采用镀锌角钢和 U 型抱箍，其颜色银色，支架和抱箍颜色相同，以保证其美观。确定支架的安装高度，以保证支架的一致性，在该工程中，每层设置一个立管支架，安装高度距地 1.5-1.8 m，水平吊架安装时拉水平线，以保证管道坡度和直线度，UPVC 塑料排水管道支吊架距应根据现场实际参照下列表中的规定设置。

(2)、UPVC 排水管道的支吊架最大间距要求

公称外径 De (mm)	50	75	110	125	160
立管 (mm)	1.2	1.5	2.0	2.0	2.0
横管 (mm)	0.5	0.75	1.10	1.30	1.60

(3)、安装在外墙上管道支架必须做在外墙保温层内，计算好支架连接管子的长度，并吊通线安装支架座子；室内管道支架座子安装在抹灰面上。如部位的管道支架底座安装在外墙面砖上时，必须保证支架底座与面砖固定牢固，防止支架松动脱落。

6.2.3、塑料排水管安装

(1)、排水管在穿墙、穿梁和穿楼板处，应按要求预埋刚性防水套管或止水节。底部与楼板底相平。管道的接口严禁设在套管内。穿屋面和挡土墙的套管应为刚性防水套管，长度与挡土墙厚相同或高出屋面 400mm 法详见标准图集。

(2)、管道安装前应对预留的楼层洞口、穿梁套管的标高、位置进行复核，并对有偏差的洞口、套管进行修补。

(3)、管道安装应先仔细核对各干管、主管、支管的标高、位置、坡度、坡向和管径等，检查支架和托架是否固定好。

(4)、安装好后检查立管的垂直度和管道的连接顺直。并复核管道支管的甩口位置、方向、标高应正确。

(5)、室内明装管道要与土建抹灰的进度相隔 1~2 层的条件下进行安装，室内地平线标高和房间尺寸线弹好，在粗装修工序已完无有其他障碍下进行安装。

(6)、立管安装注意预留横向支管和检查孔的位置标高要求：在立管上应按施工蓝图显示楼层设置检查口，但在最底层和有卫生器具的最高层设置。如为两层建筑时，可仅在底层设置立管检查口；如有乙字弯管时，在该层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为 1m；检查口的朝向便于检修。暗装立管，在检查口处精装修单位应安装检修门。高层建筑的塑料排水主管每层安装一个管道伸缩节。铸铁管是柔性连接不安装伸缩节

(7)、UPVC 管道安装特别应注意各管道接口的粘接。管材和管件连接前，用毛巾将承口擦拭干净，使被粘接物表面保持清洁，如有油污用丙酮清洁。各承口还必须打毛。安装时将管材与管件试插一次，在管材表面作好记号，再把粘接剂轴向均匀的涂在管材和管件上(先涂承口再涂插口)，将管材插入管件内旋转 90 度，把多余的胶水擦干净。各管道连接应顺直，接口环缝间隙均匀，粘接密实饱满。所有排水管的坡度、坡向严格按照图说及规范要求施工，以保证排泄畅通，并不得有渗漏。立管的伸缩节按每层设一个，设置在三通的下面 20cm 位置。

(8)、各种塑料排水管在安装完工后，用薄膜包扎两遍保护，在工程竣工后拆除。

(9)、安装完工后在监理工程师的监督下，完成各种功能性试验，并填写好竣工资料。

6.2.4、柔性铸铁排水管安装

(1)、管材进入施工现场后，应逐根检查，凡有裂纹、缺损、较大铸瘤、承插口椭圆度、管身弯曲度超出规范标准的，均不得使用。

(2)、管道连接预制时，应清理承口内的铁瘤和油污，填塞油麻填料时应打实，填料深度一般为承口深度的 1/3 为宜。水泥接口拌料应适中，采用随填随打实方法，不宜一次填满，捣至水泥表面返浆抹平，水泥接口面比承口边缘略低 1~2mm 为宜。

(3)、预制时应保证管道平直，接口处可采用湿草袋敷盖养生，水平放置在安全区域，避免人蹬踩。

(4)、安装水平横管时，其支架(吊架)间距不得超过 2m，横管较长时应设置清扫口。地面清扫口距墙不得小于 200mm，水平清扫口距墙不得小于 400mm。

(5)、立管安装时应保证垂直度和距墙间距，在施工中往往出现在卫生间、厨房间因各楼层隔墙位置不在同一垂直线上，甚至错位较大，如满足上述要求时会出现间距过大或过小，甚至埋入墙内。为了避免类似情况发生，宜采用先施工排水立管，后砌筑隔墙的方法解决。为清通方便，立管检查口宜朝向室内侧 45° 安装，当楼层高超过 4m，每层应安装二个立管管卡。

(6)、凡甩至卫生洁具的接口处，在安装洁具前应堵塞严密，防止污物掉入管内。

(7)、从立管排出室外管道应使用 2 个 45° 弯头连接，在弯头处宜设置支墩，以支承管道由于意外堵塞而增加荷载及静水压力，避免管道下沉，破坏管道与接口。

(8)、柔性接口的铸铁管在施工时，应将密封胶圈平正地推进槽口内，压盖与法兰盘螺栓应均匀用力，需尽量调直。在管件附近处应增设支吊架，避免接口处受力过大而造成管道下垂。

(9)、排水铸铁管施工完毕应做闭水试验，试验时应按立管系统逐根逐层进行。闭水试验应达到管材和接口处无渗漏。在卫生间、厨房间的管道闭水试验应与土建的地面防水层闭水试验分开进行。

(10)、正式通水前，应逐根立管做通球试验，试验球径一般应为该管内径的 3/4 为宜。

(11)、埋地部分的管道，沟底应进行人工夯实后再敷设管道，回填土应分层夯实，土壤密实度应与原土壤相同，穿越基础时需预埋套管。

(12)、水平管道坡度应符合规范要求，管件搭配合理，甩口位置及标高应符合图纸要求。

6.3、管道支架安装

管道支、吊架间距按设计要求和施工规范施工，在确定支架的间距时，应考虑管子、管子附件、及管内介质重量对管子造成的应力和应变不得超过允许范围。

管道的支吊架的构造应正确，埋设应平整、牢固，排列整齐。固定支架与管道接触应紧密，固定应牢固。固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全。当支架安装在同楼层中时，支架高度应一致。

6.3.1、给水管道支架

(1)、对支架打孔严禁用电气焊，下料用砂轮切割机、打孔用冲孔机（台钻）。飞边毛刺必须用手砂轮打掉，焊口应饱满，不得有夹渣和气泡。

(2)、埋在墙里部分的支架不作防锈外，其余应及时用红丹防锈漆作防锈处理。

(3)、立管支架安装，先吊通线，保证垂直度，水平吊架安装时拉水平线，以保证管道水平度和垂直度。

塑料管及复合管管道支架的最大间距 表 1

管径 (mm)		12	14	16	18	20	25	32	40	50	63	75	90	110
最大 间距 (m)	立管	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4
	水													
	平													
	管													
	冷水管	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.35	1.55
	热水管	0.2	0.2	0.25	0.3	0.3	0.35	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8		

6.3.2、排水管道支架

(1)、排水管支架采用排水专用支架。

(2)、排水立管支架安装，先吊通线，保证垂直度，水平吊架安装时根据管道坡度确、定吊架安装位置及高度。

(3)、管道支吊架应固定在承重结构上（不得破坏土建结构）。管道的支吊架应牢固，不得有松动现象。

(4)、排水管道安装时特别应注意排水塑料管的支架间距，应符合表 2 的规定。

排水塑料管道支架的最大间距 表 2

管径 (mm)	50	75	110	125	160
立管	1.2	1.5	2.0	2.0	2.0
横管	0.5	0.75	1.10	1.30	1.60

七、质量标准及保护措施

7.1、质量目标

符合现行国家、行业及项目所在地质量验收合格标准，并满足业主合同相关要求。

7.2、给水系统

(1)、质量标准：给水管道敷设横平竖直，感观良好；给水管对线整齐，接头与给水管良好熔接；

(2)、保证措施：在支架施工前，先对线路按照固化图弹墨线，固定支架间距；在给水管熔接时，要保证接头与给水管水平，接头不能热熔过度。

7.3、排水系统

(1)、质量标准：排水水管道敷设横平竖直，感观良好；

(2)、保证措施：在排水支架施工前，需对预留套管洞进行修正，吊线，保证支架在一条线上。

7.4、管道试验

系统试验包括：给水管道试压、冲洗、消毒；排水管道灌水、通球和通水试验。

7.4.1 、管道试压

室内给水管道安装完毕后即可进行试压，试验压力不小于 0.6Mpa，生活饮用水和生产、消防合用的管道，试验压力为工作压力的 1.5 倍，但不得超过 1.0Mpa。

试压步骤：

(1)、准备：将试压用的泵桶、管材、管件、阀件、压力表等工具材料准备好，并找好水源。压力表必须经过校验，其精度度不得低于 1.5 级，且铅封良好。

(2)、接管：将试压泵与系统接管。

(3)、试压：将水源不经泵体直接往管网里进水，同时将管网中最高处配水点打开，以便排尽管中的空气，待连续出水时将阀门关闭。当管网的压力和自来水压力相同，管网压力不再增加时，关闭管网进水阀。同时开启试压泵向管网增加水压至试验压力（加压时速应平衡均匀，一般分 2-3 次升至试验压力，不得太快），然后关闭试压泵，稳压 10 分钟，稳压 10 分钟，压力下降不大于 0.05Mpa

为强度试验合格。之后将试验压力降至工作压力对管网作全面外观检查，以不漏不渗为严密性试验。试压合格后，要及时填写“管道系统试验记录”，并做好验收手续。

(4)、拆除：试压合格后，将管中的水排尽，同时将试压用的泵桶、阀件、压力表等拆除。

(5)、试压注意事项：试压时一定要排尽空气，若管线过长可在最高处（或多处）排空。试压时，如发现螺纹或配件处有小的渗漏，可上紧到不漏为合格，若渗漏较大则需将水排除后再进行修理。若气温低于 50° C，应用温水进行试压，并采取防冻措施。试压完毕应及时将管网内的存水放净，不得隔夜，以免冻坏管道。隐蔽管道要在隐蔽前进行试压。

7.4.2、管道冲洗

管道在试压合格后即可进行冲洗，冲洗应用自来水连续进行，应保证有充足的流量。冲洗干净后办理验收手续。

7.4.3、给水管道安装注意问题

(1)、管道安装时应掌握好管子插入承口的深度，下料尺寸合适，以防尺寸过长，导致管道不直。

(2)、阀门安装时应注意水流方向，和朝向要便于检修。

(3)、冷热水管应注意管道色标：热水管为红色，冷水管为绿色

7.4.4、管道冲洗、消毒

(1)、在冲洗前先把减压阀组和水表等容易堵塞的设备全部拆卸下来，用临时短管代替，冲洗的设备，给水管道系统水压试验已合格，给水管道系统各环路上的阀门启闭要灵活、可靠，且不允许吹洗的设备和吹洗系统隔开，临时用水试运转供水正常，增压泵性能符合要求，扬程不能超过工作压力，流速不能低于工作流速，冲洗排出的排水条件满足排水要求，按分区分段每一系统的冲洗顺序，在冲洗前应将系统内的孔板、滤网、节流阀，等全部卸下，待冲洗后再复位。

(2)、首先冲洗底部干管后冲洗水平干管、立管、支管，由给水首层进水装置控制阀门前接上水源，向系统供水，关闭其它立管控制门阀门，只开启管道末端最底层的阀门，由底层放水，并能排入排水系统，启动增压泵向系统加压，安排专人观察出水口水质，水量情况，且应符合下列规定：出水口处管径截面不

得小于被冲洗管径截面的 $3/5$ ，即出水口管径只能比吹洗管道的管径小一号，如果出水口管径截面过大而水流速低，则吹洗无力，如果出水口管径截面过小，出水流速过大，则不便于观察和排出杂物和污物。

(3)、观察各冲洗环路出水口的水质，无杂物、无沉积物与入水口处水质一致为合格。

(4)、安全注意事项：在冲洗不通时应及时察看管道是否堵塞，还是阀门未开全，冲洗后应将管道中的水泄空，避免工人开启分户阀门，使水到处乱流，而损坏其它的设备。

7.4.5、生活给水管道及设备消毒

生活给水管道及设备消毒的目的：所有的给水管道在交付使用前必须做消毒处理，以保证输送生活水源的管道，在使用时对人体有害的物质完全清除。

7.4.6、消毒的措施及方法：

(1)、管道及设备的消毒应在给水管道吹洗完成后进行。

(2)、首先将室内及埋地部份的所有管道及设备冲洗干净，把进水管上的主阀门关闭，并投放规定等量的消毒粉，使其在水箱内停留二十四小时。

(3)、待消毒水在管道内停留二十四小时后，再在首层选一个放水龙头把管道内的消毒水全部排出，消毒水放完后，再往管道内注入清水，从上至下逐个的开放用水点，直至每个用水点的出水和进水水质相同为止。

(4)、所有的冲洗完成后，在建设单位和监理现场代表的监督下，取水送检，消毒完成后，放空所有的设备及管道内的水，一切恢复原样。

(5)、管道水消毒是否合格的判定，是以当地卫生监督部门出具的检验报告为准，生活饮用水检验报告存在不合格项目的，应重新进行消毒，直至合格为止。

7.4.7、排水管道灌水

(1)、管道灌水试验采用球囊法。

(2)、根据不同的卫生器具，确定灌水高度及水面位置。

(3)、将胶球由检查口慢慢放入预定位置。

(4)、由检查口注入管道中，直至符合规范要求水位为止。如试验过程中发现漏水，应及时处理，直至试验合格为止。

(5)、污、废水立管注水高度为一层楼高，30min 后液面不下降为合格。
室内雨水管注水至最上部雨水斗，持续 1h 后以液面不下降为合格。

7.4.7、排水管道通球试验

通球试验程序由上而下进行，以不堵为合格。胶球从立管顶端投入，并注入一定的水于管内，胶球能顺利流出为合格。每根立管通球两次。(球径为 2/3 管径)

7.4.8、管道通水试验

在管道通球试验合格后，作管道通水试验，将设计给水管道的三分之一配水点开放，管道排水畅通。

八、常见质量通病及防止措施

8.1、排水系统

8.1.1、排水管道污染，不美观

- (1)、现象：排水管在施工完成后，管道污染严重、不美观等现象。
- (2)、原因分析：土建吊洞污染、涂料施工污染等。
- (3)、预防措施：雨、污排水管安装时必须用保护膜包裹保护。外立面雨、污排水管的保护纸随外架拆除时同步撕除。室内管道可以在竣工验收前一个月撕除清理干净。

8.1.2、排水接口破坏

- (1)、现象：排水管预留的排水接口破坏等现象。
- (2)、原因分析：预留的排水接口未封堵、人为破坏等。
- (3)、预防措施：排水管在安装过程中必须成品保护。管口应封好堵严，卫生器具的排出口在未通水前应堵好。为灌水试验和通球试验做好准备

8.2、给水系统

8.2.1、给水管支架破坏，管道污染

- (1)、现象：给水管支架破坏，管道污染等。
- (2)、原因分析：其它工种交叉作业破坏，管道污染等。
- (3)、预防措施：需要隐蔽的给水管（如果有）在隐蔽前进行自检合格后，报甲方和监理报验，检查合格后方可隐蔽；在生活阳台的给水管，采用缠膜保护

给水管，在涂料工程施工完毕后，再撕下保护膜；

九、文明施工、职业健康安全及环境保护措施

9.1、文明施工

开展文明教育，加强班组建设，提高班组整体素质，遵守施工规范。做好班组和兄弟单位协调工作。开工后建筑材料按区域分类堆放整齐，生产区与生活办公区分隔，场容场貌整洁、有序、文明。施工现场设置以明沟、集水池为主要的临时排水系统，施工污水经明沟引流、集水池沉淀过滤后，间接排入下水道。

9.2、职业健康安全

根据各工种不同配备相应的劳动保护用品，并在操作时配戴整齐。开工前对高空作业人员及其它对身体机能有严格要求的工种进行身体检查，经检验符合所从事工种健康要求后方可上岗。工地配备急救药品，并与就近医院协商，就突发事件能做出应急处理。

9.3、环境保护措施

开工前对全体施工人员进行生态资源环境保护知识学习，增强环保意识。配备相应的环保设施和技术力量，全面控制施工污染，减少污水、空气粉尘及噪音污染，达到国家环保标准。妥善处理施工期间产生的各类污染物，对施工产生的固体废物和生活垃圾集中处理，不得随便遗弃。对有害物质（如染料、油料、废旧材料和生产、生活垃圾等）经处理后运至当地环保部门所指定的地点进行掩埋，防止泄露、腐蚀造成对生态资源的破坏。对施工现场和运输便道等易产生粉尘的地段定时进行洒水降尘，勤洗施工机械车辆，使产生的粉尘危害减至最小程度。

对易松散和易飞扬的各种建筑材料用篷布等严密覆盖。对于噪声影响大的施工，合理安排施工时间，尽量避免夜间施工扰民，尽量减少施工对周围居民的不利影响，具体从以下几方面进行控制：

- （1）、如空气中有粉尘，施工人员必须戴好口罩和防护用品。
- （2）、进行机械防噪音处理，设置消音装置；
- （3）、注意机械设备检查和操作，加强施工机械设备的维护保养，减少噪声和污染。另外，适当选择机械的配置地点，防止震动对周围环境造成影响；
- （4）、在进行机械设备配置时，尽量选择低噪音型的设备。

十、成品保护

为保证本安装工程顺利完成，合理安排施工顺序，施工过程中对安装好的成品和半成品采取保护是确保工程质量，降低工程成本，按工期竣工的重要环节。合理的安排施工顺序，按正确的施工流程组织施工是进行成品和半成品的有效保护途径之一。

1、所有的给排水管材、管件进场后堆放在干燥、整洁的场地，并保证堆放整齐，防止管材浸泡在水中，各类阀门、水表等进场后，应堆放在货架上，摆放整齐，所有的管材及管件均应有防雨淋措施，防止生锈，所有的管材及管件在下车时应两人抬下车，严禁从车上直接抛、投、滚下来，防止管件、管材，管口受碰后变形、损坏，从而影响管道的安装质量和浪费材料。

2、安装好的给排水管道及支吊架不得做支撑或搭放脚手板，不能踏压，其支托架不得做为其他用途的受力点，不允许在安装好的托吊架及管道上搭架子拴物器，管道在装修施工中用保护膜缠绕在管道上加以保护，防止涂料或其他的污染物污染管道。如管道被污染，必须人工清理干净。

3、给排水管道安装完成后，应将所有管口妥善封闭严密，防止杂物进入，造成管道堵塞，管道施工中不能一次施工到位时，应用管堵临时封堵好管口。给水管道在施工时，也应注意其它管道和土建以及其它工种的成品保护，防止交叉污染和相互破坏。

4、埋地给排水管道回填时，管道四周和顶部要用细土覆盖，人工夯填，逐层夯实，不许在管道顶部用蛤蟆夯等机械夯实。

5、给水水表安装好后，用薄膜包扎好，避免损坏和划痕，所有阀门的手轮在施工完后应取下，在竣工验收前统一安装好。

十一、安全防护措施

根据工程的特点和施工的实际情况以及相关管理条例要求，安全生产管理必须以“安全第一、预防为主”的方针统览全局。施工期间，科学地管理和组织施工，确保工伤事故为零的安全生产目标。

1、安全防护措施按照合同及施工图纸有关要求实施。

2、建立以项目经理为组长、生产经理为副组长、专职安全员和其它主要管理人员参加的项目施工安全生产保证体系，专职安全员授予“三权”即罚款权、

停工整改权、越级上报权。

3、建立以安全生产责任制为中心的各项安全生产制度，层层签订责任状。

4、做好工人入场“三级”教育和新设备、新工艺、变换工种的安全教育；积极组织施工人员开展各种安全生产活动，努力提高全体员工安全意识和增强自我保护意识。

5、坚持巡回检查和定期检查相结合发挥专职安全人员的监督、监察作用，发现问题，立即整改。

6、严格遵守国家安全生产技术操作规程和有关防护规定，重点加强“三宝、四口、五临边”作业人员的防护措施。

7、特殊工种组织专业培训，并持证上岗，经常进行专业安全教育，保证大、中、小型机械、现场用电、焊接、脚手架等有足够的安全可靠性。

8、针对现场场地情况和高层施工特点，为防止高空坠落等主要易发事故，采取外架全封闭防护和四周设置双层防护棚等综合预防措施。

9、组织全体施工人员经常进行社会治安宣传教育，自觉维护社会秩序和企业形象。

10、对特殊工种的主要负责人配合安全员对工人进行一般安全教育外，须进行本工程的安全知识和安全技术培训，经考核合格后方准上岗操作。